



Errichterbestätigung/Protokoll für Prüfung Fernwirk-Anbindung kundeneigene Übergabestation

Anschlussanlage (vom Netzbetreiber auszufüllen)

Eggenfelden	2521978964
Kundencenter	Bearbeitungsnummer
Heitzmannsberg H.1	1000574517
Stationsbezeichnung	TH-Nummer / technischer Platz
Bemerkungen	

Anschrift der Übergabestation:

Heitzmannsberg		
Straße, Hausnummer oder Gemarkung, Flurnummer		
84571	Reischach	
PLZ	Ort	GPS-Koordinaten
Thomas Gasslbauer +49 171 7280558		
Kontakt für Netzbetreiber im Störfall (IEC101-Unterstation/Slave des Netzkunden), Anlagenverantwortlicher		

Anschlussnehmer: (Haus-/Grundstückseigentümer, Netzkunde)

Bürgergenossenschaft Reischach eG		Helmut Vilsmeier
Firma		Vorname, Name
84571	Reischach	Öttinger Str. 2
PLZ	Ort	Straße, Hausnummer
+49 8670 501 141		info@buerger-eg.de
Telefon	Telefon Mobil	E-Mail

Anlagenerrichter: (Elektrofachbetrieb)

Die Trafomacher GmbH		Josef, Ecker
Firma		Vorname, Name
84036	Landshut	Salzdorf 5
PLZ	Ort	Straße, Hausnummer
0871 965700990		service@trafomacher.de
Telefon	Telefon Mobil	E-Mail

Gewünschter Termin zur Durchführung der Prüfung:

1. Errichterbestätigung für das beigestellte Netzbetreiber-Gehäuse

Die Installation des beigestellten Netzbetreiber-Gehäuses ist unter Beachtung der geltenden Rechtsvorschriften, der behördlichen Verfügungen, sowie den anerkannten Regeln der Technik, insbesondere nach den DIN VDE Normen, der VDE-AR-N 4110, den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers und der „Hinweise zur Installation des beigestellten Netzbetreiber-Gehäuses“ errichtet, geprüft und fertig gestellt worden. Die Ergebnisse der Prüfungen sind dokumentiert.

Hiermit wird bestätigt, dass die Inbetriebnahme des beigestellten Netzbetreibergehäuses ohne weitere Prüfungen seitens des Netzbetreibers durchgeführt werden kann.

Landshut, 18.07.2025	M. Friedberger	Marina Friedberger
Ort, Datum	Name	Unterschrift Anlagenerrichter

Digital signiert von Marina Friedberger
DN: cn=Marina Friedberger, o=Die
Trafomacher GmbH,
ou=Softwareentwicklung,
email=inbetriebnahme@trafomacher.de
Datum: 2025.07.18 12:40:44 +02'00'

2. Prozessdatenumfang – Prüfung

Alle fehlenden Adressen sind vom Netzkunden gemäß den projektspezifischen Vorgaben des Netzbetreibers einzutragen. Alle Werte sind in dezimaler Form dargestellt.

Adresse der Verbindungsschicht (Linkadresse)				High Byte	0	Gemeinsame Adresse der ASDU			CASDU2 (high Byte)	0
				Low Byte	1				CASDU1 (low Byte)	1
P-Art	Datenpunkt	Einheit/ Zustand	TK	IOA3 high	IOA2 middle	IOA1 low	Hinweis	Vorprüfung erfolgreich / Datenpunkt nicht vorhanden (n.v.)	Prüfungen i.O. (vom Netzbetreiber auszufüllen)	
F	Station allgemein									
F	Ort	AUS / EIN	30	0	1	56		☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein	
F	SF6 Verlust	kommt / geht	30	0	1	140		☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein	
F	Anlage Störung	kommt / geht	30	0	1	148		☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein	
F	Anlage Warnung	kommt / geht	30	0	1	149		☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein	
Eingangsfeld 1										
F	Befehl Eingangsschalter (Q0 Lasttrennschalter)	AUS / EIN	46	0	11	229		☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein	
F	Stellungsmeldung (Q0 Lasttrennschalter)	AUS / EIN	31	0	11	29		☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein	
F	Strom L2	A	36	0	11	162	Nur bei Einschleifung erforderlich	☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein	
F	Wirkleistung	MW	36	0	11	158		☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein	
F	Blindleistung	MVar	36	0	11	159		☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein	
F	Kurzschluss vorwärts	kommt	30	0	11	88		☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein	
F	Kurzschluss rückwärts	kommt	30	0	11	89		☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein	
F	Erdschlusswischer vorwärts	kommt	30	0	11	91		☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein	
Eingangsfeld 2 (falls vorhanden)										
F	Befehl Eingangsschalter (Q0 Lasttrennschalter)	AUS / EIN	46	0	12	229		☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein	
F	Stellungsmeldung (Q0 Lasttrennschalter)	AUS / EIN	31	0	12	29		☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein	
F	Strom L2	A	36	0	12	162		☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein	
F	Wirkleistung	MW	36	0	12	158		☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein	
F	Blindleistung	MVar	36	0	12	159		☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein	
F	Kurzschluss vorwärts	kommt	30	0	12	88		☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein	
F	Kurzschluss rückwärts	kommt	30	0	12	89		☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein	
F	Erdschlusswischer vorwärts	kommt	30	0	12	91		☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein	
Übergabefeld										
F	Befehl Übergabeschalter (Q0 Leistungsschalter)	AUS / EIN	46	0	1	200		☐ ja ☐ n.v.	☐ ja ☐ nein	
F	Stellungsmeldung Übergabe- schalter (Q0 Leistungsschalter)	AUS / EIN	31	0	1	0		☐ ja ☐ n.v.	☐ ja ☐ nein	
F	Befehl Übergabeschalter (Q0 Leistungstrennschalter)	AUS / EIN	46	0	1	228		☐ ja ☒ n.v.	☐ ja ☐ nein	
F	Stellungsmeldung Übergabeschalter (Q0 Leistungstrennschalter)	AUS / EIN	31	0	1	28		☐ ja ☒ n.v.	☐ ja ☐ nein	
F	Befehl Übergabeschalter (Q0 Lasttrennschalter)	AUS / EIN	46	0	1	229		☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein	
F	Stellungsmeldung Übergabe- schalter (Q0 Lasttrennschalter)	AUS / EIN	31	0	1	29		☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein	
F	Stellungsmeldung Sammelschienenentrenner	AUS / EIN	31	0	1	1	wenn vorhanden	☒ ja ☐ n.v.	☐ ja  nein	
F	Spannung L3~L1	kV	36	0	1	154		☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein	
F	Strom L2	A	36	0	1	162		☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein	
F	Wirkleistung	MW	36	0	1	158		☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein	
F	Blindleistung	MVar	36	0	1	159		☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein	
F	Aus durch Schutz (auch HH Sicherung ausgelöst)	kommt	30	0	1	60		☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein	
F	Kurzschluss vorwärts	kommt	30	0	1	88		☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein	
F	Erdschlusswischer vorwärts	kommt	30	0	1	91		☐ ja ☒ n.v.	☐ ja ☐ nein	
F	Erdschluss vorwärts	kommt / geht	30	0	1	93		☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein	

Prüfungsart: F = Funktionsprüfung (Quelle-Senke-Test)

Bei einer Erzeugungsanlage/Speicher sind weitere Datenpunkte gemäß Zusatzblatt bereitzustellen. Alle vorhandenen Meldungen (TK 30 und 31) und alle Messwerte (TK 36) sind generalabfragepflichtig.

Es wird bestätigt, dass eine Vorprüfung der IEC-101-Schnittstelle durchgeführt wurde. Dabei wurden alle Datenpunkte bis zur Quelle (Schaltanlage, Kurzschlussanzeiger, Schutzgerät) vorgeprüft.

Landshut, 18.07.2025

M. Friedberger

Ort, Datum

Name

Marina Friedberger
Digital signiert von Marina Friedberger
DN: cn=Marina Friedberger, o=Die
Trafomacher GmbH,
ou=Softwareentwicklung,
email=inbetriebnahme@trafomacher.de
Datum: 2025.07.18 12:40:35 +0200
Unterschrift Anlagenerrichter

3. Ergebnis der Prüfungen (vom Netzbetreiber auszufüllen)

- ☐ Die Inbetriebnahme der IEC 60870-5-101 Fernwirkchnittstelle war erfolglos.
Nach Behebung folgender Mängel ist ein neuer Termin zu vereinbaren.
- ☐ Kommunikation zur IEC101-Unterstation/Slave (Technik Netzkunde) gestört
- ☐ Funktionsprüfungen Eingangsfelder nicht in Ordnung
- ☐ Funktionsprüfungen Übergabefeld nicht in Ordnung
- ☐ Funktionsprüfung Stationsmeldungen nicht in Ordnung
- ☐ Sonstiges _____

Nächster Termin für Prüfung (optional) _____

Datum _____

Ort, Datum

Name

Unterschrift Netzbetreiber

- ☒ Die Inbetriebnahme der Fernwirkchnittstelle IEC 60870-5-101 war erfolgreich.

Vilshofen, 06.08.2025

Stefan Kriegl

 **Stefan Kriegl**
Digital unterschrieben von
Stefan Kriegl
Datum: 2025.08.07 12:18:48
+02'00'

Ort, Datum

Name

Unterschrift Netzbetreiber

Bestätigung Protokoll

Landshut, 18.07.2025

M. Friedberger

 **Marina Friedberger**
Digital signiert von Marina Friedberger
DN: cn=Marina Friedberger, o=Die
Trafomacher GmbH,
ou=Softwareentwicklung,
email=inbetriebnahme@trafomacher.de
Datum: 2025.07.18 12:40:19 +02'00'

Ort, Datum

Name

Unterschrift Anlagenerrichter



Protokoll für Prüfung Fernwirk-Anbindung Zusatzblatt für Erzeugungsanlage

Anschlussanlage: (vom Netzbetreiber auszufüllen)

Eggenfelden	2521978964
Kundencenter	Bearbeitungsnummer
Heitzmannsberg H.1	1000574517
Stationsbezeichnung	TH-Nummer / technischer Platz / Schaltfeldnummer (bei UW/SSt)
Bemerkungen	

Anschrift der Erzeugungsanlage:

Bürgergenossenschaft Reischach eG		
Firma, Name		
84571	Reischach	Heitzmannsberg
PLZ	Ort	Straße, Hausnummer oder Gemarkung, Flurnummer o. GPS-Koordinaten
Thomas Gasslbauer +49 171 7280558		
Kontakt für Netzbetreiber im Störfall (IEC101-Unterstation/Slave des Netzkunden), Anlagenverantwortlicher		
Bemerkungen		

Anschlussnehmer: (Haus-/Grundstückseigentümer, Netzkunde)

Bürgergenossenschaft Reischach eG		Helmut Vilsmeier
Firma		Vorname, Name
84571	Reischach	Öttinger Str. 2
PLZ	Ort	Straße, Hausnummer
+49 8670 501 141		info@buerger-eg.de
Telefon	Telefon Mobil	E-Mail

Anlagenerrichter: (Elektrofachbetrieb)

Die Trafomacher GmbH		Josef, Ecker
Firma		Vorname, Name
84036	Landshut	Salzdorf, 5
PLZ	Ort	Straße, Hausnummer
0874 965700990		service@trafomacher.de
Telefon	Telefon Mobil	E-Mail

Gewünschter Termin zur Durchführung der Prüfung:

Datum

1. Prozessdatenumfang – Prüfung

Die Prüfung der Protokollschnittstelle (Bittest) mit der Netzleitstelle des Netzbetreibers ist eine Prüfung der auszutauschenden Informationen auch ohne angeschalteten Prozess. Die erfolgreiche Prüfung der Protokollschnittstelle ist jedoch die Voraussetzung für die Funktionsprüfung der gesamten Wirkungskette mit der Netzleitstelle des Netzbetreibers. Sofern möglich, kann die Durchführung dieser Funktionsprüfung auch im Rahmen der Prüfungen zur Inbetriebnahme der IEC 60870-5-101-Schnittstelle erfolgen.

(vom Netzbetreiber auszufüllen)		
Rückmeldungen wurden vom Parkregler generiert	☒ ja	☐ nein
Rückmeldungen wurden an der Schnittstelle der fernwirktechnischen Einrichtung zum EZA-Regeler simuliert mittels Software-Tool	☐ ja	☒ nein
Funktionsprüfung mit EZA	☒ ja	☐ nein

Alle fehlenden Adressen sind vom Netzkunden gemäß den projektspezifischen Vorgaben des Netzbetreibers einzutragen. Alle Werte sind in dezimaler Form dargestellt.

Adresse der Verbindungsschicht (Linkadresse)			High Byte	0	Gemeinsame Adresse der ASDU			CASDU2 (high Byte)	0
			Low Byte	1				CASDU1 (low Byte)	1
P-Art	Datenpunkt	Einheit/ Zustand	TK	IOA3 high	IOA2 middle	IOA1 low	Hinweis	Vorprüfung erfolgreich / Datenpunkt nicht vorhanden (n.v.)	Prüfungen i.O. (vom Netzbetreiber auszufüllen)
Einspeise-/Blindleistungsmanagement									
B	Vorgabe Wirkleistung Energieart 1 (60%)	%	50	1	1	186		☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein
B	Rückmeldung Vorgabe Wirkleistung Energieart 1 (60%)	%	36	1	1	166		☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein
B	Vorgabe Wirkleistung Energieart 1 (30%)	%	50	1	1	186		☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein
B	Rückmeldung Vorgabe Wirkleistung Energieart 1 (30%)	%	36	1	1	166		☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein
B	Vorgabe Wirkleistung Energieart 1 (0%)	%	50	1	1	186		☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein
B	Rückmeldung Vorgabe Wirkleistung Energieart 1 (0%)	%	36	1	1	166		☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein
B	Vorgabe Wirkleistung Energieart 1 (100%)	%	50	1	1	186		☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein
B	Rückmeldung Vorgabe Wirkleistung Energieart 1 (100%)	%	36	1	1	166		☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein
B	aktuell verfügbare Wirkleistung Energieart 1	MW	36	1	1	168		☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein
B	Wirkleistung Energieart 1	MW	36	1	1	158	nur bei mehreren Energiearten oder Drittnetz	☐ ja ☐ n.v.	☐ ja ☐ nein
B	Vorgabe Blindleistung (Wert 1: 0.5)	MVar	50	1	1	187		☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein
B	Rückmeldung Vorgabe Blindleistung (Wert 1: 0.5)	MVar	36	1	1	167		☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein
B	Vorgabe Blindleistung (Wert 2: 0.1)	MVar	50	1	1	187		☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein
B	Rückmeldung Vorgabe Blindleistung (Wert 2: 0.1)	MVar	36	1	1	167		☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein

P-Art	Datenpunkt	Einheit/ Zustand	TK	IOA3 high	IOA2 middle	IOA1 low	Hinweis	Vorprüfung erfolgreich/ Datenpunkt nicht vorhanden (n.v.)	Prüfungen i.O. (vom Netzbetreiber auszufüllen)
Einspeise-/Blindleistungsmanagement									
B	Vorgabe Blindleistung (Wert 3: 0)	MVar	50	1	1	187		☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein
B	Rückmeldung Vorgabe Blindleistung (Wert 3: 0)	MVar	36	1	1	167		☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein
B	Vorgabe Blindleistung (Wert 4: -0.1)	MVar	50	1	1	187		☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein
B	Rückmeldung Vorgabe Blindleistung (Wert 4: -0.1)	MW	36	1	1	167		☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein
B	Vorgabe Blindleistung (Wert 5: -0.5)	MVar	50	1	1	187		☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein
B	Rückmeldung Vorgabe Blindleistung (Wert 5: -0.5)	MVar	36	1	1	167		☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein
B	aktuell verfügbare Blindleistung untererregt	MVar	36	1	1	171		☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein
B	aktuell verfügbare Blindleistung übererregt	MVar	36	1	1	172		☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein
B	Blindleistung (am Anschluss- punkt der EZA/des Speichers in der Kundenanlage)	MVar	36	1	1	159	nur wenn Bereit- stellung nicht am Netzanschluss	☐ ja ☐ n.v.	☐ ja ☐ nein
B	Q(U)-Untergrenze erreicht	kommt / geht	30	1	1	58		☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein
B	Q(U)-Obergrenze erreicht	kommt / geht	30	1	1	59		☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein
B	Aus d Leistungsüberwachung	kommt	30			70		☐ ja ☒ n.v.	☐ ja ☐ nein
F	NOT-AUS (potentialfreier Kontakt)	-	-			-	nur bei Anschlussart	☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein
F	Rückmeldung NOT-AUS (digitaler Eingang)	-	-			-	Übergabe- station	☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein
F	NOT-AUS (IEC101) - optional	gesetzt	45	0		255	nur wenn LS für	☐ ja ☒ n.v.	☐ ja ☐ nein
F	Rückmeldung NOT-AUS (IEC 101) - optional	gesetzt	30	0		55	NOT-Aus nicht am Netzanschluss	☐ ja ☒ n.v.	☐ ja ☐ nein
B	Energiespeicherbefüllung	MWh	36	0		180		☐ ja ☒ n.v.	☐ ja ☐ nein
Wetterdaten (soweit vom Kunden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt)									
B	Außentemperatur	°C	36	0	1	182		☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein
B	Globalstrahlung	W/m²	36	0	1	183		☒ ja ☐ n.v.	☒ ja ☐ nein
B	Windgeschwindigkeit	m/s	36	0		184		☐ ja ☒ n.v.	☐ ja ☐ nein

Prüfungsart: F = Funktionsprüfung (Quelle-Senke-Test)
B = Bittest (Prüfung der IEC-Schnittstelle inklusive fernwirktechnischer Einrichtung des Kunden und Schnittstelle zum EZA-Regler,
Quelle-Senke-Test nicht zwingend erforderlich, sollte aber soweit möglich durchgeführt werden)

Bei mehreren Energiearten an einem Netzanschluss sind weitere Datenpunkte gemäß Zusatzblatt bereitzustellen. Alle vorhandenen Meldungen (TK 30 und 31) und alle Messwerte (TK 36) sind generalabfragepflichtig.

Es wird bestätigt, dass eine Vorprüfung der IEC-101-Schnittstelle durchgeführt wurde. Dabei wurden alle Datenpunkte bis zur Schnittstelle der fernwirktechnischen Einrichtung zum EZA-Regler vorgeprüft.

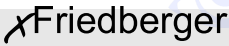
Landshut, 18.07.2025

M. Friedberger

Ort, Datum

Name

Marina



xFriedberger

Digital signiert von Marina Friedberger
DN: cn=Marina Friedberger, o=Die
Trafomacher GmbH,
ou=Softwareentwicklung,
email=inbetriebnahme@trafomacher.de
Datum: 2025.08.18 15:33:34 +02'00'

Unterschrift Anlagenerrichter

2. Ergebnis der Prüfungen (vom Netzbetreiber auszufüllen)



Die Inbetriebnahme der IEC 60870-5-101 Fernwirkchnittstelle war erfolglos.
Nach Behebung folgender Mängel ist ein neuer Termin zu vereinbaren.



Kommunikation zur IEC101-Unterstation/Slave (Technik Netzkunde) gestört Prüfung



Protokollschnittstelle (Bittest) nicht in Ordnung



Vorgabewerte für die EZA werden in der Kundentechnik nicht ausfallsicher gespeichert



Funktionsprüfung Not-Aus nicht in Ordnung



Sonstiges

Nächster Termin für Prüfung
(optional):

Datum

Ort, Datum

Name

Unterschrift Netzbetreiber



Die Inbetriebnahme der Fernwirkchnittstelle IEC 60870-5-101 war erfolgreich.

Vilshofen, 06.08.2025

Ort, Datum

Stefan Kriegl

Name

Stefan

X Kriegl

Unterschrift Netzbetreiber

Digital unterschrieben von Stefan
Kriegl
Datum: 2025.09.03 07:04:46 +02'00'

Bestätigung Protokoll

Landshut, 18.07.2025

Ort, Datum

M. Friedberger

Name

Marina

X Friedberger

Unterschrift Anlagenerrichter

Digital signiert von Marina Friedberger
DN: cn=Marina Friedberger, o=Die
Trafomacher GmbH,
ou=Softwareentwicklung,
email=inbetriebnahme@trafomacher.de
Datum: 2025.08.18 15:33:54 +02'00'

IEC 60870-5-101 gemäß NT-10-24										
Datenpunkt	Einheit/ Zustand	Typkennung (TK)	Link-Adr.2 high Byte	Link-Adr.1 low Byte	CASDU2 high Byte	CASDU1 low Byte	IOA3 high Byte	IOA2 medium Byte	IOA1 low Byte	Hinweise
-										
-										
-										
-										
Station allgemein										
Ort	AUS/EIN	30	0	1	0	1	0	1	56	Steuerort der Schaltgeräte in der Station
SF6 Verlust	kommt/geht	30	0	1	0	1	0	1	140	
Anlage Störung	kommt/geht	30	0	1	0	1	0	1	148	
Anlage Warnung	kommt/geht	30	0	1	0	1	0	1	149	
Eingangsfeld 1										
Befehl Eingangsschalter (Q0 Lasttrennschalter)	AUS/EIN	46	0	1	0	1	0	11	229	Rockersbach R.1, TH406800
Stellungsmeldung Eingangsschalter (Q0 Lasttrennschalter)	AUS/EIN	31	0	1	0	1	0	11	29	
Strom L2	A	36	0	1	0	1	0	11	162	
Wirkleistung	MW	36	0	1	0	1	0	11	158	
Blindleistung	Mvar	36	0	1	0	1	0	11	159	
Kurzschluss vorwärts	kommt/geht	30	0	1	0	1	0	11	88	
Kurzschluss rückwärts	kommt/geht	30	0	1	0	1	0	11	89	
Erdschlusswischer vorwärts	kommt	30	0	1	0	1	0	11	91	bei Sticheinbindung nicht erforderlich
Eingangsfeld 2										
Befehl Eingangsschalter (Q0 Lasttrennschalter)	AUS/EIN	46	0	1	0	1	0	12	229	SH-HEIB
Stellungsmeldung Eingangsschalter (Q0 Lasttrennschalter)	AUS/EIN	31	0	1	0	1	0	12	29	
Strom L2	A	36	0	1	0	1	0	12	162	
Wirkleistung	MW	36	0	1	0	1	0	12	158	
Blindleistung	Mvar	36	0	1	0	1	0	12	159	
Kurzschluss vorwärts	kommt/geht	30	0	1	0	1	0	12	88	
Kurzschluss rückwärts	kommt/geht	30	0	1	0	1	0	12	89	
Erdschlusswischer vorwärts	kommt	30	0	1	0	1	0	12	91	
Übergabefeld										
Befehl Übergabeschalter (Q0 Lasttrennschalter)	AUS/EIN	46	0	1	0	1	0	1	229	wenn Motorantrieb vorhanden
Stellungsmeldung Übergabeschalter (Q0 Lasttrennschalter)	AUS/EIN	31	0	1	0	1	0	1	29	
Spannung L3-L1	kV	36	0	1	0	1	0	1	154	
Strom L2	A	36	0	1	0	1	0	1	162	
Wirkleistung	MW	36	0	1	0	1	0	1	158	
Blindleistung	Mvar	36	0	1	0	1	0	1	159	
Aus durch Schutz	kommt/geht	30	0	1	0	1	0	1	60	
Kurzschluss vorwärts	kommt/geht	30	0	1	0	1	0	1	88	Kurzschluss im Kundennetz
Einspeise-/Blindleistungsmanagement										
7.1 Einspeisemanagment Energieart 1										
Vorgabe Wirkleistung Energieart 1	%	50	0	1	0	1	1	1	186	Energieart 1: PV - 880 kW & 944.82 kWp; HarNES-ID: B779252
Rückmeldung Vorgabe Wirkleistung Energieart 1	%	36	0	1	0	1	1	1	166	
aktuell verfügbare Wirkleistung Energieart 1	MW	36	0	1	0	1	1	1	168	
NOT-AUS (potentialfreier Kontakt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bei Mischanlagen wirkt der Not-Aus auf die EZA
Rückmeldung NOT-AUS (digitaler Eingang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bei Mischanlagen wirkt der Not-Aus auf die EZA
7.7 Blindleistungsmanagement (Bereitstellung am Netzanschluss)										
7.7.1 Variante Blindleistungsvorgabe - Blindleistungswert										
Vorgabe Blindleistung	Mvar	50	0	1	0	1	0	1	187	
Rückmeldung Vorgabe Blindleistung	Mvar	36	0	1	0	1	0	1	167	
aktuell verfügbare Blindleistung untererregt	Mvar	36	0	1	0	1	0	1	171	
aktuell verfügbare Blindleistung übererregt	Mvar	36	0	1	0	1	0	1	172	
Q(U)-Untergrenze erreicht	kommt/geht	30	0	1	0	1	0	1	58	
Q(U)-Obergrenze erreicht	kommt/geht	30	0	1	0	1	0	1	59	
Wetterdaten										
Außentemperatur	°C	36	0	1	0	1	0	1	182	optional
Globalstrahlung	W/m2	36	0	1	0	1	0	1	183	optional